经典李代数中的幂零轨道

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-04-26

所谓经典李代数，即是单李代数中寄居在线性李代数 $\mathfrak{gl}_n$ 中 $\mathfrak{sl}_n$、$\mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_{2n}$. 其中 A_n 型是 $\mathfrak{sl}_{n+1}$，B_n 型是 $\mathfrak{so}_{2n+1}$，C_n 型是 $\mathfrak{sp}_{2n}$，D_n 型是 $\mathfrak{so}_{2n}$. 其中 $\mathfrak{sl}_n$ 的幂零轨道已经由 Jordan 型分类，本篇主要关心 $\mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 中的幂零轨道.

- 我们主要跟随 [Jan04, section 1] 的呈现.

1 A 型李代数

讨论幂零轨道首先需要明确作用群的选择. 对 $\mathfrak{gl}_n$ 来说自然选 GL_n 就好，但 $\mathfrak{sl}_n$、$\mathfrak{so}_n$ 和 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 似乎都应该更加小心. 例如，$\mathfrak{sl}_n$ 上考虑 GL_n 的子群 SL_n 的共轭作用似乎也非常合理——$\mathfrak{sl}_n$ 系由 SL_n 单位元处取切空间得到. 更进一步地，不少矩阵产生的实际共轭效果是一致的，最有效地来说应该考虑所有可能的共轭作用构成的群——一个 GL_n 的商群. 不过下面的结果告诉我们这其实都没有关系：不同作用群的选择在 $\mathfrak{gl}_n$ 或 $\mathfrak{sl}_n$ 上导致的轨道是一样的.

命题 1

- $\mathrm{GL}_n, \mathrm{SL}_n, \mathrm{PSL}_n$ 在 $\mathfrak{gl}_n$ 上的共轭作用导致相同的轨道.
- PSL_n 忠实刻画了 $\mathfrak{gl}_n$ 的共轭作用群 $\mathrm{ad} \subseteq \mathrm{Aut}(\mathfrak{gl}_n)$.

这里 $\mathrm{SL}_n := \{g \in \mathrm{GL}_n : \det g = 1\}$ 是 GL_n 的子群，$\mathrm{PSL}_n := \mathrm{SL}_n / Z(\mathrm{SL}_n)$ 是 SL_n 的商群，$Z(\mathrm{SL}_n)$ 是 SL_n 的中心，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{gl}_n)$ 是 $\mathfrak{gl}_n$ 的全体李代数同构.

证明

- 这是因为任意 $A \in \mathrm{GL}_n$ 的共轭作用 $X \mapsto AXA^{-1}$ 都等价于 $(\det A)^{1/n} \in \mathrm{SL}_n$ 的共轭作用，而中心在共轭作用下不起作用.
- 对群同态 $\mathrm{SL}_n \to \mathrm{Aut}(\mathfrak{gl}_n)$ 使用第一同构定理.

□

注记 可以看到这其实和基域的选择有关. 考虑群正合列：

$$1 \longrightarrow \mathrm{SL}_n \longrightarrow \mathrm{GL}_n \xrightarrow{\det} \mathbb{C}^\times \longrightarrow 1$$

右分裂同态 $c \mapsto (\det c)^{1/n}$ 使得其右侧分裂，从而 $\mathrm{GL}_n = \mathrm{SL}_n \rtimes Z(\mathrm{GL}_n) \cong \mathrm{SL}_n \rtimes \mathbb{C}^\times$. 但这是复数域能够开根的结果. TODO: 这也许和所谓的 split-reductive group 有关.

2 正交群及其李代数

下面开始考虑 B、C、D 型李代数. 仍然第一个问题是作用群. 当然至少仍然有 GL_n 的选择，即还是通过 Jordan 型来分类幂零轨道. 但会希望有一个更小的作用群，不说一定恰好是共轭作用群，但至少也要足够小，例如对 $\mathfrak{so}_n$ 的 SO_n 或对 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 的 Sp_{2n} 来得到更细的分类. 为统一研究方便，来先在 $\mathbb{C}$ 上有限维线性空间 V 上确定一个非退化双线性型 $\varphi(-,-)$ 明确正交群及其李代数的定义.

2.1 非退化双线性型

设 $\varphi(-,-)$ 为 V 上的非退化双线性型——非退化是指左根（或 / 且右根）为零，等价于其对应矩阵的可逆性. 对任意线性变换 $X \in \mathfrak{gl}(V)$，规定 X^* 为满足 $\varphi(Xv,w)=\varphi(v,X^*w)$ 的唯一映射，矩阵地来说是矩阵的转置，抽象地来说是对偶空间 V^* 上的对偶映射通过这非退化双线性型拉回到 V 上的结果. 定义正交群 G 和李代数 $\mathfrak{g}$ 如下：

$$G := O(V,\varphi) := \{X \in \mathrm{GL}(V) : \varphi(Xv,Xw)=\varphi(v,w)\} = \{X \in \mathrm{GL}(V) : X^* = X^{-1}\}$$

$$\mathfrak{g} := \{X \in \mathrm{GL}(V) : \varphi(Xv,w)=-\varphi(v,Xw)\} = \{X \in \mathrm{GL}(V) : X^* = -X\}$$

因此 G 和 $\mathfrak{g}$ 是它们各自在其代数结构的对极映射下不变的元素全体.

我们将来只关心两类特殊的非退化双线性型：对称的 $\varphi(v,w)=\varphi(w,v)$ 和斜对称的 $\varphi(v,w)=-\varphi(w,v)$. 前者对应正交群 O_n 及其李代数 $\mathfrak{so}_n$，后者对应辛群 Sp_{2n} 和其李代数 $\mathfrak{sp}_{2n}$. 不过在此之前，可以对一般的非退化双线性型做一点讨论：

命题 2 对任何域上有限维线性空间 V 及其子空间 U：

- 定义消灭子 $U^0 := \{f \in V^* : f(U)=0\}$. 它是 $U \to V$ 嵌入的对偶映射 $V^* \to U^*$ 的核. $\dim U^0 = \dim V - \dim U$.

对任意 V 上双线性型 $\varphi(-,-)$：

- 它可通过 $\varphi : v \mapsto \varphi(v,-)$ 看成 $V \to V^*$ 的线性映射.
- 定义正交补 $U^\perp := \varphi^{-1}(U^0)$. 等价地 $U^\perp = \{v \in V : \varphi(v,u)=0, \forall u \in U\}$.

当 φ 非退化时：

- $\dim U^\perp = \dim U^0$，$\dim U + \dim U^\perp = \dim V$.

读者依序自证不难. 更精炼地有如下正合列交换图：

$$\begin{tikzcd}
0 \arrow[r] & U \arrow[r, "\iota"] \arrow[d, "\varphi"'] & V \arrow[r] \arrow[d, "\varphi"] & V/U \arrow[r] & 0 \\
0 & U^* \arrow[l] & V^* \arrow[l, "\iota^*"] & U^0 \arrow[l] & 0 \arrow[l]
\end{tikzcd}$$

图 1

注记（非退化双线性型的分类） 自然会问为什么只研究对称和斜对称两种非退化双线性型，这将我们引向非退化双线性型的分类问题. 注意这些双线性型全体应被视为构成 $\mathrm{GL}(V)$-模 $V^* \otimes V^*$，而分类问题则是对其轨道进行分类.

Schur–Weyl 对偶告诉我们 $V^* \otimes V^*$ 作为 $\mathrm{GL}(V)$-表示分解成不可约代数表示 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 和 $\mathrm{Alt}^2 V^*$，对应任何矩阵 X 都有 $X = \frac{1}{2}(X + X^T) + \frac{1}{2}(X - X^T)$ 的分解. 之前的讨论分类了这两个子表示内部的 $\mathrm{GL}(V)$-轨道：完全由秩来分类. 关于整个 $V^* \otimes V^*$ 的轨道结构则更为复杂，需要更细致的分析【TODO】.

2.2 对称与斜对称双线性型的结构

对称情形

命题 3 在特征非二的域上：

- 若对称双线性型 $\varphi(-,-)$ 非零，则一定有 $v \in V$ 使得 $\varphi(v,v) \neq 0$.
- 对称双线性型 $\varphi(-,-)$ 都可以通过适当选取基底化为对角型.

在 $\mathbb{C}$ 上：

- 进而由 $\mathbb{C}$ 上每个元素都有平方根，对称双线性型完全由 φ 的秩来分类. 特别地，非退化对称双线性型都可以化为单位矩阵.

证明

- 否则
$$\varphi(v+w, v+w) = \varphi(v,v) + \varphi(w,w) + \varphi(v,w) + \varphi(w,v) = 0$$
结合对称性和特征非二的假设，将得到 $\varphi(v,w) = 0$ 对任意 v, w 成立，与 φ 非零矛盾.
- 归纳，取出上述 $v \in V$ 作为首个基底. 考虑其正交补空间，其维数为 $\dim V - 1$. 对此空间重复上述过程，最终得到一个基底使得 φ 的矩阵为对角型.
- 平凡.

□

斜对称情形

命题 4 在特征非二的域上：

- 若斜对称双线性型 $\varphi(-,-)$ 非零，则总存在一对线性无关向量 $v, w \in V$ 使得 $\varphi(v,w) \neq 0$.
- V 可正交分解为一系列一维和二维子空间的直和：φ 在每个一维子空间上为零，在每个二维子空间上矩阵形如 $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$.

在 $\mathbb{C}$ 上：

- 上述 a 都可以化为 1. 斜对称双线性型完全由一维和二维子空间的数量来分类. 特别地，非退化斜对称双线性型都可以化为标准辛矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$.

证明

- 注意斜对称使得所有向量 v 都有 $\varphi(v,v) = 0$, 因此 φ 非零保证了存在 v, w 使得 $\varphi(v,w) \neq 0$.

- 考虑 v 的正交补空间 $v^\perp$，其维数为 $\dim V - 1$，$v \in v^\perp$ 且 $w \notin v^\perp$. 类似性质也对 $w^\perp$ 成立. 因此 $v^\perp \cap w^\perp$ 与 v, w 正交且维数为 $\dim V - 2$. 对 $v^\perp \cap w^\perp$ 重复上述过程即可.
- 平凡.

□

注记（其它域上的对称和斜对称双线性型分类） 在其它域上对对称和斜对称双线性型做具体分类会更加复杂. 当然，通用的第一步约化是，对角线或二维子空间的变量只需在商掉平方数的 $F^\times/(F^\times)^2$ 中考虑.

- 高等代数的惯性定理告诉我们 $\mathbb{R}$ 上的对称双线性型完全由秩和正负惯性指数分类.
- $\mathbb{Q}$ 上对称双线性型（二次型）的分类是经典代数数论主题. Hasse–Minkowski 定理将其分类问题化归到局部域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}_p$ 上分类，后者的分类由秩、判别式和 Hilbert 符号决定. 参见 [Ser73] 及其导读.
- 针对一般对称双线性型的分类，Witt 定理系列为我们提供了一些分解的工具.
- 其它【TODO】

3 基于 Jordan 型的轨道分类

3.1 一致性

以下定理保证在正交群 G 下的共轭轨道和在 $\mathrm{GL}(V)$ 下的共轭轨道是一样的.

定理 5 若 $X, Y \in \mathfrak{g}$，则 X 与 Y 在 G 下共轭当且仅当在 $\mathrm{GL}(V)$ 下共轭.

证明 设存在 $g \in \mathrm{GL}(V)$ 使得 $gXg^{-1} = Y$. 目标是调整 g 使得它满足 $g^*g = 1$ 落入 G 的同时仍然保持 $gXg^{-1} = Y$.

对式子取对偶得 $(g^*)^{-1}X^*g^* = Y^*$，又因为 $X, Y \in \mathfrak{g}$，所以 $(g^*)^{-1}Xg^* = Y$. 联立两式推出 g^*g 与 X 可交换，同时注意 $g^*g \in G$.

现在做断言：存在多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使得 $h := p(g^*g)$ 满足 $h^2 = g^*g$. 于是 h 满足以下三个条件：

- $h \in \mathrm{GL}(V)$：因为 $h^2 = g^*g$ 可逆.
- $h = h^*$：因为他是自伴的 g^*g 的多项式.
- h 与 X 可交换：因为 h 是 g^*g 的多项式，故和 g^*g 交换，进而和 X 可交换.

现在考虑 gh^{-1}，断言它就是我们所求：

- $gh^{-1} \in G$: $(gh^{-1})^*(gh^{-1}) = (h^*)^{-1}(g^*g)h^{-1} = h^{-1}(g^*g)h^{-1} = 1$
- $(gh^{-1})X(gh^{-1})^{-1} = gh^{-1}Xhg^{-1} = gXg^{-1}$，最后一步使用了 h 与 X 交换.

关于断言的证明见下面的引理. □

引理 6 对任意 $g \in \mathrm{GL}(V)$，存在多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使得 $h := p(g)$ 满足 $h^2 = g$.

证明 因为限定了在 g 多项式生成的代数 $\mathbb{C}[g]$ 中寻找 h，而 $\mathbb{C}[g] \cong \mathbb{C}[t]/(f(t))$，其中 $f(t)$ 是 g 的最小多项式. 因此问题等价于在 $\mathbb{C}[t]/(f(t))$ 中寻找 t 的平方根. 注意因为 g 可逆，这里 $f(t)$ 的常数项非零.

由环同构版本的中国剩余定理，找平方根等价于在每个 $\mathbb{C}[t]/(t-b)^r$ 上找 t 的平方根，这里 $b \neq 0$. 做一下平移和缩放，等价于在 $\mathbb{C}[t]/(t^r)$ 上找 $1+at$ 的平方根，这里 $a \neq 0$.

则设 $p(t) = 1 + a_1 t + \cdots + a_{r-1} t^{r-1}$ 满足 $p(t)^2 \equiv 1 + at \pmod{t^r}$. 比较系数：

- 常数项：$1 = 1$
- t 的系数：$2a_1 = a \implies a_1 = \frac{a}{2}$
- t^k 的系数：$2a_k + \sum_{i=1}^{k-1} a_i a_{k-i} = 0 \implies a_k = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k-1} a_i a_{k-i}$

这样就递归地确定了 $a_1, \ldots, a_{r-1}$，平方根存在. □

注记

- 此命题的证明大约在 1950s-1960s 之间出现，具体历史评注可见 [Jan04, section 1.5].
- $g \mapsto gg^*$ 作为 $\mathrm{GL}(V) \to G$ 的映射是否给我们了任何启发?

注意 G 现在只是正交群，它可能还不足够细. 对反对称的情况，正交群 $G = \mathrm{Sp}_{2n}$ 已经连通，因此基本上够了. 但对对称的情况，正交群 $G = O_n$ 是不连通的，SO_n 才是它的连通子群. 因此 SO_n 的轨道可能比 O_n 的轨道更细——轨道分类的故事还没有结束. 不过这至少帮助我们获得了 Jordan 型的较粗分类.

3.2 具体分类

另一件尚未完成的工作是：哪些 Jordan 型能够在 $\mathfrak{so}_n$ 或 $\mathfrak{sp}_{2n}$ 的幂零矩阵上产生? 剧透一下最终的答案：对于 $\mathfrak{so}_n$，偶数大小的 Jordan 块必须出现偶数次；对于 $\mathfrak{sp}_{2n}$，奇数大小的 Jordan 块必须出现偶数次.

【TODO】

4 特殊正交群

回到之前提到的作用群选择问题. 我们提到特殊正交群 SO_n 的产生的轨道可能更细. 记 $G := O(V, \varphi)$，$G^\circ := \mathrm{SO}(V, \varphi)$，$\mathfrak{g} := \mathfrak{so}(V, \varphi)$.

引理 7 设 $X \in \mathfrak{g}$，则 X 在 G 下的轨道在 G° 下分裂为两个轨道当且仅当不存在 $h \in G$ 使得 $h \cdot X = X$ 且 $\det h = -1$.

证明 设 $g \in G$ 且 $\det g = -1$，则 $G = G^\circ \sqcup G^\circ g$. 于是

$$\begin{aligned} G^\circ \cdot X = G^\circ g \cdot X &\iff G^\circ \cdot X = \mathrm{Ad}(G^\circ) \cdot (g \cdot X) \\ &\iff g \cdot X \in G^\circ \cdot X \\ &\iff \exists h \in G^\circ,\, hg \cdot X = X \end{aligned}$$

注意 $\det(hg) = -1$，这完成了证明. □

【TODO】

参考文献

[Jan04] Jens Carsten Jantzen. "Nilpotent Orbits in Representation Theory". In: *Lie Theory: Lie Algebras and Representations*. Ed. by Jens Carsten Jantzen et al. Boston, MA: Birkhäuser, 2004, pp. 1–211. ISBN: 978-0-8176-8192-0. DOI: 10.1007/978-0-8176-8192-0_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8192-0_1 (visited on 06/27/2025).

[Ser73] Jean-Pierre Serre. *A Course in Arithmetic*. Vol. 7. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1973. ISBN: 978-0-387-90041-4 978-1-4684-9884-4. DOI: 10.1007/978-1-4684-9884-4.